

Contents

实数理论 { $\S 1$. 集合与映射 $\checkmark$
 $\S 2$. 数列极限 $\longrightarrow$ { 实数系的连续性 $\rightarrow$ Dedekind
 数列极限
 $\S 3$. 函数极限

微分理论 { $\S 4$. 微分 $\longrightarrow$ 导数, 求导法则与技巧 / 高阶导.
 $\S 5$. 中值定理.

积分理论 { $\S 6$ 不定积分
 $\S 7$ 定积分
 $\S 8$ 反常积分 $\longrightarrow$ 西美. 各种判别法 { Cauchy
 Abel
 Dirichlet.

级数理论 { $\S 9$ 数项级数 $\longrightarrow$ 无穷级数. (3 Formulas)
 $\S 10$ 函数项级数 $\longrightarrow$ 一致收敛 / 函数项级数的展开.



“我明知生命是什么：

是时时刻刻不知如何是好；

所以任凭风里飘来花香泛滥的街，

习惯于眺望命题模糊的塔。”

Section 1

Thm 1.2.1 (三角不等式) $\forall a, b \in \mathbb{R}$ s.t. $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

pf. $-|a||b| \leq ab \leq |a||b| \Rightarrow |a|^2 - 2|a||b| + |b|^2 \leq a^2 + 2ab + b^2 \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2$ #

Def 1.2.7 Let $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leadsto$ 算术平均值
 则 $\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leadsto$ 几何平均值
 则 $\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}\right)} \leadsto$ 调和平均值

Thm 1.2.2 (平均值不等式) $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^+$, s.t.

$$\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}\right)} \leq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}, \text{ " = " iff } "a_1 = \dots = a_n"$$

pf. Case $n=1, 2$ / $n=2^k$ / $n \neq 2^k$ $\frac{1}{x}$ 为 λ 的凸函数. #

Section 2

remark. 我们称极限为 0 的数列 为无穷小量 (Page 30)

数列 为无穷大量 $\iff \forall G > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+ \forall n > N$ s.t. $|x_n| > G$

$\left\{ n \sin \frac{n\pi}{2} \right\}_{n \geq 1}$ 不收敛!

Thm 2.3.3 (Stolz) Let $\{y_n\}$ 严格 $\uparrow \rightarrow +\infty$ $\parallel \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a$ ($a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$)
 $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$

Def 2.4.1 (闭区间套) 是一列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}$ s.t. $\begin{cases} (1) [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], \forall n=1, 2, \dots \\ (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0 \end{cases}$

则称这列闭区间构成一个 闭区间套.

Thm 2.4.2 (闭区间套定理) 若 $\{[a_n, b_n]\}$ 构成一个闭区间套 $\implies \exists ! \xi \in \mathbb{R}$ s.t. $\begin{cases} \xi \in [a_n, b_n], \forall n. \\ \xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n. \end{cases}$

Def 2.4.3 (基本数列) 是数列 $\{x_n\}$ 具有如下性质: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n, m > N$ s.t. $|x_n - x_m| < \varepsilon$
 则称 $\{x_n\}$ 为一个 基本数列.

Section 3

(Notation: $O(x_0, \rho) := \{x_0 \text{ in } \rho \text{ 的邻域, i.e. } x_0 \text{ in } \rho \text{ 的邻域}\}$)

Thm 3.1.5 (Heine) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff$ 对 $\forall$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ $\parallel x_n \neq x_0$ ($n=1, 2, \dots$) 的数列 $\{x_n\}$,
 相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Thm 3.1.5' $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \iff$ 对 $\forall$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ $\parallel x_n \neq x_0$ ($\forall n \geq 1$) 的数列 $\{x_n\}$, 其相应函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

Notation. 不连续分为三类, $\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类: } f \text{ 在 } x_0 \text{ 的左、右极限都存在但不相等,} \\ \text{第二类: } f \text{ 在 } x_0 \text{ 的左、右极限至少有一个不存在.} \\ \text{第三类: } f \text{ 在 } x_0 \text{ 的左、右极限都存在且相等, 但不等于 } f(x_0) \text{ 或 } f \text{ 在 } x_0 \text{ 无定义} \end{array} \right.$

可去间断点 $\leftarrow$

Def 3.3.1 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 称当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 是 无穷小量.

Notation. (1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = 0$ 称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x)$ 关于 $v(x)$ 是 高阶无穷小: $u(x) = o(v(x))$ ($x \rightarrow x_0$).

(2) 若 $\exists A > 0, \rho > 0, \forall x \in O(x_0, \rho) \setminus \{x_0\}$ s.t. $\left| \frac{u(x)}{v(x)} \right| \leq A$ 称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\frac{u(x)}{v(x)}$ 是有界量.

记作 $u(x) = O(v(x))$ ($x \rightarrow x_0$)

又若 $\exists a > 0, \forall x \in O(x_0, \rho) \setminus \{x_0\}$ s.t. $a \leq \left| \frac{u(x)}{v(x)} \right| \leq A$ 称当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$u(x)$ 与 $v(x)$ 是 同阶无穷小. ($\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = c \neq 0$ 之特例)

(3) 若 $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)}{v(x)} = 1$, 称 $u(x)$ 与 $v(x)$ 是 等价无穷小. 记作 $u(x) \sim v(x)$ ($x \rightarrow x_0$).

Notation 无穷大量类似定义.

$\swarrow$ $\forall$ -邻域 $\sim$ 无穷区间

Def 3.4.1 (uniformly continuous) 设函数 $f(x)$ 在区间 X 上定义, 若对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要 $x', x'' \in X$ 满足 $|x' - x''| < \delta$, 就成立 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$, 则称函数 $f(x)$ 在区间 X 上 一致连续.

Thm 3.4.5 设函数 $f(x)$ 在区间 X 上定义,

f 在 X 上一致连续 $\iff \forall \{x_n'\}, \{x_n''\}, x_n', x_n'' \in X$, 只要满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n' - x_n'') = 0$ 就成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n') - f(x_n'')) = 0$

Thm 3.4.6 (Cauchy) f 在 $[a, b]$ 上连续 $\implies f$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

Section 4

Def (可微分) 对 $y = f(x)$ 定义域中一点 x_0 , 若存在一个只与 x_0 有关而与 Δx 无关的数 $g(x_0)$ 使得当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 恒成立 $\Delta y = g(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ 则 $f(x)$ 在 x_0 处的微分存在, 或称 $f(x)$ 在 x_0 处 可微. $\left| \begin{array}{l} \exists g(x_0) \neq 0, \Delta y \sim g(x_0)\Delta x. \\ \Delta y \text{ 是 } \Delta x \text{ 的主部.} \end{array} \right.$

rmk. 可微 $\iff$ 局部可线性化

Thm 4.3.4 (反函数求导定理) 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上连续, 严格单调, 可导并且 $f'(x) \neq 0$. 记 $\alpha = \min(f(a+), f(b-)), \beta = \max(f(a+), f(b-))$. 则它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 (α, β) 上可导, 且有 $[f^{-1}(y)]' = \frac{1}{f'(x)}$

rmk. $(\tan x)' = \sec^2 x$ $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
 $(\cot x)' = -\csc^2 x$ $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
 $(\sec x)' = \tan x \sec x$ $(a^x)' = \ln a \cdot a^x$ $(\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$
 $(\csc x)' = -\cot x \csc x$

$$\begin{aligned} (\operatorname{sh} x)' &= \operatorname{ch} x & (\operatorname{ch} x)' &= \operatorname{sh} x & (\operatorname{sh}^{-1} x)' &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} & (\operatorname{ch}^{-1} x)' &= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \\ (\operatorname{th} x)' &= \operatorname{sech}^2 x & (\operatorname{cth} x)' &= -\operatorname{csch}^2 x & (\operatorname{th}^{-1} x)' &= (\operatorname{cth}^{-1} x)' = \frac{1}{1-x^2} \end{aligned}$$

Thm 4.5.2 (Leibniz) Let $f(x), g(x)$ 都是 n 阶可导函数, 则它们的积函数也是 n 阶可导, 且满足公式:

$$[f(x) \cdot g(x)]^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x), \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Rule. $dy = f'(u)du \Rightarrow d^2y = d[f'(u)]du + f'(u)d^2u = f''(u)du^2 + f'(u)d^2u$

Section 5

Thm 5.1.2 (Rolle) Let $f \in C[a, b]$, $f \in C^1(a, b)$ and $f(a) = f(b) \Rightarrow$
至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, s.t. $f'(\xi) = 0$

Thm 5.1.3 (Lagrange) Let $f \in C[a, b]$, $f \in C^1(a, b)$. 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ s.t. $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

proof. $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a), \quad x \in [a, b] \xrightarrow{\text{Rolle}} \#$

Def 5.1.2 Let $f(x)$ defined on I , $\forall x_1, x_2 \in I$ and $\forall \lambda \in (0, 1)$.

$$\text{s.t. } f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \text{则称 } f \text{ 是 } I \text{ 上的凸函数}$$

Thm 5.1.6 Let $f \in C^2(I)$, then f 在 I 上凸 $\Leftrightarrow f''(x) \geq 0, \forall x \in I$. (凹, 上凹类似)

Thm 5.1.8 (Jensen) Let f 为 $[a, b]$ 上凸 (上凹) 函数. 则对 $\forall x_i \in I$ 满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i > 0$.

$$\text{则 } f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \quad (\geq).$$

$$\text{取 } \lambda_i = \frac{1}{n}, \text{ then } f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad (\geq).$$

Thm 5.1.9 (Cauchy) Let $f, g \in C[a, b]$, $f, g \in C^1(a, b)$, 且对 $\forall x \in (a, b)$, $g'(x) \neq 0$ 则至少
存在一点 $\xi \in (a, b)$ s.t. $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

$$\in \mathbb{R} = \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$$

Thm 5.2.1 (L'Hospital) Let $f, g \in C^1(a, a+d]$, $d \in \mathbb{R}^+$, and $g'(x) \neq 0$

$$\text{若此时有 } \left(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0 \quad \text{or} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty \right) \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ 存在}$$

$$\frac{0}{0} \text{ or } \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Thm 5.3.1 (带Peano余项的Taylor公式) 设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数, 则存在 x_0 的一个邻域, 对于该邻域中的任一 x , 有 $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + r_n(x)$, $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$

Notation $f(x)$ is n -th Taylor polynomial: $p_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$

Thm 5.3.2 (Lagrange remainder in Taylor formula). Let $f(x)$ be a function on $[a, b]$ which has $n+1$ derivatives on (a, b) .
 Let $x_0 \in [a, b]$ be a fixed point. Then for any $x \in [a, b]$, we have

$$f(x) = p_n(x) + r_n(x), \quad r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ between } x \text{ and } x_0$$

Notation Maclaurin formula = Taylor formula on point $x=0$

Rmk. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + r_n(x), \quad r_n(x) = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} = o(x^n), \quad \theta \in (0, 1)$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + r_{2n+2}(x), \quad r_{2n+2}(x) = \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \sin\left(\theta x + \frac{2n+3}{2}\pi\right) = o(x^{2n+2}), \quad \theta \in (0, 1)$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + r_{2n+1}(x), \quad r_{2n+1}(x) = \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \cos\left(\theta x + \frac{2n+2}{2}\pi\right) = o(x^{2n+1}), \quad \theta \in (0, 1)$

$(1+x)^\alpha = \binom{\alpha}{0} + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \dots + \binom{\alpha}{n}x^n + r_n(x), \quad r_n(x) = \binom{\alpha}{n+1}(1+\theta x)^{\alpha-(n+1)} x^{n+1} = o(x^n), \quad \theta \in (0, 1)$

$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!}, \quad \forall k \neq 0. \quad \text{if } \alpha \in \mathbb{Z}^+, \text{ then } \binom{\alpha}{k} = C_\alpha^k$

$\Rightarrow (1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k, \quad (1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + r_n(x), \quad r_n(x) = (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}} = o(x^n), \quad \theta \in (0, 1)$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$

Method (求曲线渐近线方程) $1^\circ a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \longrightarrow b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax) \longrightarrow y = ax + b.$

$2^\circ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{or} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \longrightarrow x = a.$

Method 牛顿法与 = 分法求方程近似解.

Section 6

Method 换元积分法. ... 分部积分法.

基本积分: $\int x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C & \alpha \neq -1 \\ \ln|x| + C & \alpha = -1 \end{cases}, \quad \int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C$

$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad \int e^x dx = e^x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C$

$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C, \quad \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C, \quad \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

$\int \sinh x dx = \cosh x + C, \quad \int \cosh x dx = \sinh x + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C.$

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, \quad \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a^2} dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{x^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| \right) + C$$

Method $\forall ax^2 + bx + c \longrightarrow a((x-p)^2 \pm q^2) \xrightarrow{\text{配方}} \#$

Method / $R\left(x, \sqrt{\frac{\mu x + \eta}{\mu x + \nu}}\right) \longrightarrow \text{let } t = \sqrt{\frac{\mu x + \eta}{\mu x + \nu}}, x = \frac{-\nu t^n + \eta}{\mu t^n - \mu} \equiv g(t).$

$$\longrightarrow \int R\left(x, \sqrt{\frac{\mu x + \eta}{\mu x + \nu}}\right) dx = \int R\left(\frac{-\nu t^n + \eta}{\mu t^n - \mu}, t\right) g'(t) dt$$

2° $R(\sin x, \cos x) \longrightarrow \text{let } \begin{cases} \tan \frac{x}{2} = t \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2} \end{cases}$

$$\longrightarrow \int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2dt}{1+t^2}$$

Section 7.

- def of 定积分.
- Darboux 大和, 小和, lemma.
- 积分 $\longrightarrow$ coro...

Prop 6 (积分第一中值定理) let $f, g \in R[a, b]$. g 在 $[a, b]$ 上不变号, 则存在 $\eta \in [m, M]$

$$\text{s.t. } \int_a^b f(x)g(x) dx = \eta \int_a^b g(x) dx, \quad m = \inf_{[a,b]} f, \quad M = \sup_{[a,b]} f$$

特别, 若 $f \in C[a, b]$. then $\exists \xi \in [a, b]$ s.t. $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$.

Hölder 不等式: $f, g \in C[a, b]$. p, q s.t. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, p, q > 0$.

$$\Rightarrow \int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

Schwarz 不等式 $f, g \in R[a, b] \Rightarrow \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx$

Minkowski 不等式 $f, g \in R[a, b] \Rightarrow \left(\int_a^b (f(x)+g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$

Thm 7.3.1 (Newton-Leibniz) $f \in R[a, b]$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt, x \in [a, b]$

(1) $F \in C[a, b]$

(2) $f \in C[a, b] \Rightarrow F \in C^1[a, b]$ and $F'(x) = f(x)$ i.e. $\left(\int_a^x f(t) dt \right)' = f(x)$

Rmk. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 奇} \end{cases}$

Def 7.4 若 $x'(t)$ 和 $y'(t)$ 在 $[T_1, T_2]$ 上连续, 且 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$. 则由方程

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}, t \in [T_1, T_2] \text{ 确定的曲线称为光滑曲线.}$$

Thm 7.4 (弧长公式) 若由方程 $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}, t \in [T_1, T_2]$ 确定的曲线是光滑曲线, 则它是可求长的.

其弧长为
$$l = \int_{T_1}^{T_2} \left((x'(t))^2 + (y'(t))^2 \right)^{1/2} dt$$

Rmk.
$$l = \int_a^b \left(1 + (f'(x))^2 \right)^{1/2} dx \quad \text{if } y=y(x), x \in [a, b]$$

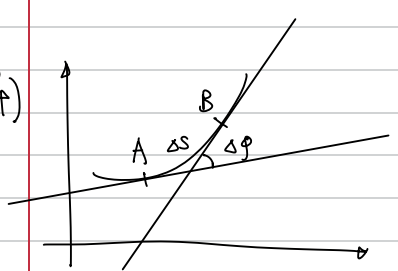
$$l = \int_a^b \left((r(\theta))^2 + (r'(\theta))^2 \right)^{1/2} d\theta, \text{ if } r=r(\theta), \theta \in [a, b],$$

Page 278 有更公式.

Rmk. 求旋转曲的面积时, 要将 $f(x)$ 拉成斜的 $f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}$, 即

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1+(f'(x))^2} dx = 2\pi \int_a^b |y(t)| \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \\ &= 2\pi \int_a^b r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2} d\theta \end{aligned}$$

Rmk (曲率)



$$K = \left| \frac{d\phi}{ds} \right| \text{ 曲率}$$

$$\rightarrow K = \left| \frac{d\phi}{ds} \right| = \left| \frac{d\phi/dt}{ds/dt} \right| = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{3/2}}$$

特别地, 若 $y=y(x)$, 则
$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$$

Notation 曲线中心的轨迹称为原曲线的渐屈线 (evolute)

原曲线称为这条渐屈线的渐伸线 (involute)

(作某一点 $R=K^{-1}$ 的相切圆称为曲率圆, 或密切圆, R 称为曲率半径, 圆心称为曲率中心)

Section 8

Def 8.1.1 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有定义, 且在 $\forall [a, A] \subseteq [a, +\infty)$ 上可积, 若极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在,

则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并 $\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$, 否则称发散.

Rmk
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{收敛} \Leftrightarrow \int_a^{+\infty} \text{和} \int_{-\infty}^a \text{都收敛}$$

Def 8.1.2 设函数 $f(x)$ 在 $x=b$ 的左邻域无界, 若对 $\forall \eta \in (0, b-a)$, $f(x)$ 在 $[a, b-\eta]$ 上可积且可积, 且极限

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx \text{ 存在. 则反常积分 } \int_a^b f(x) dx \text{ 收敛, 并 } \int_a^b f(x) dx := \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx, \text{ 否则称发散.}$$

Rmk
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \not\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛, 反之, } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \not\Rightarrow f(x) \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上有界.}$$

Def 8.1.3 若 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} [F(A) - F(-A)]$ 收敛, 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 为 Cauchy 主值

记为 (cpv) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$.

Rmk. $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \Rightarrow \text{CpV} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$

而 $\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 其 Cauchy 主值亦可能存在.

Thm 8.2.1 (Cauchy 收敛原理) $\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A \geq a, \forall A, A' \geq A, \text{ s.t. } \left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| < \varepsilon$

Thm 8.2.2 (比较判别法) 设在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $0 \leq f(x) \leq K \cdot g(x), K \geq 0, K \in \mathbb{R}, \forall$

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 发散} \Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 发散}.$$

Coro. 设在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $f \geq 0, g \geq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

if $0 \leq l < +\infty, \forall \int_a^{+\infty} g \text{ 收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f \text{ 收敛}$
if $0 < l \leq +\infty, \forall \int_a^{+\infty} g \text{ 发散} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f \text{ 发散}$ } if $0 < l < +\infty, \forall \int_a^{+\infty} f \text{ 与 } \int_a^{+\infty} g \text{ 同敛散}.$

Thm 8.2.3 (Cauchy 判别法) 设在 $[a, +\infty) \subseteq (0, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0, K$ 为正常数.

$$\text{if } f(x) \leq \frac{K}{x^p} \text{ 且 } p > 1, \forall \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$\text{if } f(x) \geq \frac{K}{x^p} \text{ 且 } p \leq 1, \forall \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 发散}$$

Coro. 设在 $[a, +\infty) \subseteq (0, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = l, \forall$

$$\text{if } 0 \leq l < +\infty \text{ 且 } p > 1, \forall \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}.$$

$$\text{if } 0 < l \leq +\infty \text{ 且 } p \leq 1, \forall \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 发散}.$$

Thm 8.2.4 (积分第一中值定理) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$ s.t.

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx$$

$$\text{pf. let } g(\xi) = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx. \neq$$

Thm 8.2.5 (Abel, Dirichlet 判别法)

$$(1) \text{ Abel: } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}, g(x) \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上单调有界} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx \text{ 收敛}$$

$$(2) \text{ Dirichlet: } F(A) = \int_a^A f(x) dx \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上有界}, g(x) \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上单调} \rightarrow 0 \nearrow$$

Thm 8.2.1' (Cauchy 收敛原理) 反常积分 $\int_a^b f(x) dx \text{ 收敛} \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \eta, \eta' \in (0, \delta) \text{ s.t. } \left| \int_{b-\eta}^{b-\eta'} f(x) dx \right| < \varepsilon$

Thm 8.2.5' (Cauchy 判别法) 设在 $[a, b)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$, 且 $\exists x \in [b-\eta, b)$ 时, $\exists K \in \mathbb{R}_{>0}$ s.t.

$$\text{if } f(x) \leq \frac{K}{(b-x)^p} \text{ 且 } p < 1, \forall \int_a^b f(x) dx \text{ 收敛}.$$

$$\text{if } f(x) \geq \frac{K}{(b-x)^p} \text{ 且 } p \geq 1, \forall \int_a^b f(x) dx \text{ 发散}.$$

Coro. 设在 $[a, b)$ 上恒有 $f \geq 0$. 且 $\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)^p f(x) = l$. 则

if $0 \leq l < +\infty$ 且 $p < 1 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 收敛

if $0 < l \leq +\infty$ 且 $p \geq 1 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 发散

Thm 8.2.3' Abel: $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调有界. $\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx$ 收敛

Dirichlet: $F(\eta) = \int_a^\eta f(x) dx$ 在 $(0, b-a]$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调 $\rightarrow$ $\int_a^b f(x) g(x) dx$ 收敛

Rmk. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $f \in C^n[a, +\infty) \Rightarrow f$ 有界. 但 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, f 一般不趋于 0 ($x \rightarrow \infty$). (一致连续并不比 $C^n[a, +\infty)$ 好).

Section 9 $|q| < 1$ 有几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ 收敛.

关于 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, 当 $p > 1$ 收敛, $0 < p \leq 1$ 发散到 $+\infty$, $p=1$ 调和级数发散.

Thm 9.1.1 $\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow x_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

Thm 9.1.3 $\sum x_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 添括号后的收敛且值不变. (收敛的级数可以任意结合律)

Subsection 2 上下极限 (专门号过一份讲稿)

Thm 9.3.2 (比较判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 均为正项级数, 若存在常数 $A > 0$, s.t. $x_n \leq A y_n$

则 $\sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum x_n$ 收敛, $\sum x_n$ 发散 $\Rightarrow \sum y_n$ 发散

Thm 9.3.2' $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l$ ($0 \leq l < +\infty$) $\begin{cases} \text{if } 0 \leq l < +\infty & \sum y_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum x_n$ 收敛 \\ \text{if } 0 < l \leq +\infty & \sum y_n 发散 $\Rightarrow \sum x_n$ 发散 \\ \text{if } 0 < l < +\infty & \sum x_n, \sum y_n 同敛散 \end{cases}

Thm 9.3.3 (Cauchy 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 是正项级数, $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}$ 则 $\begin{cases} r < 1 & \text{收敛} \\ r > 1 & \text{发散} \\ r = 1 & \text{未知} \end{cases}$

Thm 9.3.4 (d'Alembert 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ($x_n \neq 0$) 是正项级数, 且

if $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \bar{r} < 1 \Rightarrow$ 收敛

if $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \bar{r} > 1 \Rightarrow$ 发散

if $\bar{r} \leq 1$ or $\bar{r} \geq 1 \Rightarrow$ 未知

Thm 9.3.5 (Raabe 判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ($x_n \neq 0$) 是正项级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = r$, 且

if $r > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛; if $r = 1$, 未知

if $r < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散.

Bertrand 判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n) \left(n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right) = r$, $r > 1$ 收敛; $r < 1$ 发散; $r = 1$ 不定

Thm 9.3.6 设 f_n 定义于 $[a, +\infty)$ 并且 $f_n \geq 0$. 且 f 在 $\forall [a, A]$ 上 Rie 可积.

取一列单调增加趋于 $+\infty$ 的数 $\{a_n\}$: $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n < \dots$ 令 $u_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) dx$
 则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与正项级数 $\sum u_n$ 同敛散且

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) dx$$

Def 9.4.1 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ ($u_n > 0$) 称为交错级数. 若 $u_n \downarrow$ 且 $\rightarrow 0$, 则 Leibniz 级数.

Thm 9.4.2 Leibniz 级数收敛.

Lemma 9.4.1 (Abel 变换), $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两数列. 记 $B_k = \sum_{i=1}^k b_i$ ($k=1, 2, \dots$), 则

$$\sum_{k=1}^p a_k b_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k$$

Rmk. Abel 变换与分部积分公式的合称积分公式. 记 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k x^k$ 则 $\int_a^b f(x) g(x) dx = f(b) G(b) - \int_a^b G(x) df(x)$

Lemma 9.4.2 (Abel) 设 (1) $\{a_k\}$ 为单调数列; (2) $\{B_k\}$ ($B_k = \sum_{i=1}^k b_i, k=1, 2, \dots$) 为有界数列

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| \leq M(|a_1| + 2|a_p|)$$

Thm 9.4.3 Abel: $\{a_n\}$ 单调有界, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

Dirichlet: $\{a_n\}$ 单调 $\rightarrow 0$, $\{\sum_{i=1}^n b_i\}$ 有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

Thm 9.4.4 若 $\sum x_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum x_n^+ \rightarrow \sum x_n^-$ 都收敛
 若 $\sum x_n$ 条件收敛 $\Rightarrow \sum x_n^+ \rightarrow +\infty, \sum x_n^- \rightarrow +\infty$ $x_n^{\pm} = \frac{|x_n| \pm x_n}{2}$

Thm 9.4.5 若 $\sum x_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow$ 任意重排级数 $\sum x'_n$ 也绝对收敛. 且和不变, i.e. $\sum x'_n = \sum x_n$

Thm 9.4.6 (Riemann) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 条件收敛, 则对于 $\forall a, -\infty < a < +\infty$, $\exists$ 重排 $\sum x'_n = a$

Rmk. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i,j=n+1}^{\infty} a_i b_j$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积

则 $\sum_{n=1}^{\infty} d_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^n a_i b_n + \sum_{j=1}^{n-1} a_n b_j \right)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的按正负号排列的级数

Thm 9.4.7 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $a_i b_j$ 按 $\forall$ 方式排列的级数也绝对收敛. 且其和为 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right)$

Thm 9.5.1 若 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛 $\Rightarrow$ (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1$
 (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{n=m+1}^{\infty} p_n = 1$

Example 9.52 $p_n = 1 - \frac{1}{(2n)^2}$, $P_n = \prod_{k \leq n} (1 - \frac{1}{(2k)^2}) = \prod_{k \leq n} \frac{(2k-1)(2k+1)}{2k \cdot 2k} = \frac{((2n-1)!!)^2}{((2n)!!)^2} \cdot (2n+1)$
 (Wallis Formula) $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, $I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, $I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$
 $\Rightarrow \frac{\pi}{2} P_n = \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}}$ ∇j $1 < \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} < \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{2n+1}{2n} \rightarrow 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{1}{(2n)^2})$

Example 9.53 设 $p_n = \cos \frac{x}{2^n}$, $n=1, 2, \dots$, we have
 (Viète formula) $\sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} = 2^2 \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \sin \frac{x}{2^2} = \dots = 2^n \cos \frac{x}{2} \dots \cos \frac{x}{2^n} \sin \frac{x}{2^n}$
 when $0 < x < \pi$, we have $P_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \rightarrow \frac{\sin x}{x} \quad (n \rightarrow \infty)$
 i.e. $\prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{x}$. let $x = \frac{\pi}{2}$, we get Viète formula: $\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^{k+1}}$

Thm 9.5.2 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛

pf. $P_n = \prod_{k \leq n} p_k$. $S_n = \sum_{k \leq n} \ln p_k \Rightarrow P_n = \exp(S_n)$.

Coro 9.5.1 if $a_n > 0$ (or $a_n < 0$), then $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

Coro 9.5.2 if $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, then $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

Def. 9.5.2 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$ 收敛 $\iff \prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛.

Thm 9.5.3 if $a_n > -1$, $n=1, 2, \dots$ then
 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛 $\iff \prod_{n=1}^{\infty} (1+|a_n|)$ 收敛 $\iff \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

Example 9.55
 (Stirling formula) $b_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}} \rightarrow \sqrt{2\pi} \quad (n \rightarrow \infty)$.

Section 10

rmk. let $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$. 则 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \iff \{S_n(x)\}$ 收敛于 $S(x)$.

Def 10.1.2 $\{S_n(x)\}$ ($x \in D$) 一致收敛于 $S(x)$, 若对 $\forall$ 给定的 $\varepsilon > 0$, $\exists$ 正数 $N(\varepsilon)$,
 $\exists n > N(\varepsilon)$ 时, $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$ 对 $\forall x \in D$ 成立.

p) 若 $\{S_n(x)\}$ 在 D 上 一致收敛 于 $S(x)$, 记为 $S_n(x) \xrightarrow{D} S(x)$.

if $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$, p) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上 一致收敛 于 $S(x)$

Def 10.1.3 if 对 $\forall [a, b] \subseteq D$, $\{S_n(x)\} \xrightarrow{[a, b]} S(x)$. p) 若 $\{S_n(x)\}$ 在 D 上 内闭一致收敛 于 $S(x)$

Thm 10.1.1 设 $\{S_n(x)\} \xrightarrow{\text{一致}} S(x) \quad (n \rightarrow \infty)$, 则 $d(S_n(x), S(x)) \triangleq \sup_{x \in D} |S_n(x) - S(x)|$
 $n \rightarrow \infty$ $S_n(x) \xrightarrow{D} S(x) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(S_n(x), S(x)) = 0$
 $\iff \forall \epsilon > 0 \exists \{x_n\} \in D, \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n(x_n), S(x_n)) = 0$

Thm 10.2.2 (Weierstrass) 设函数列 $\{u_n(x)\} (x \in D)$ 的每一项 $u_n(x)$ 满足 $|u_n(x)| \leq a_n, x \in D$
 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\implies \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

Thm 10.2.3 设函数列 $\{u_n(x)\} (x \in D)$ 满足如下两个条件之一, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

(1) Abel: 函数序列 $\{u_n(x)\}$ 对任一固定的 $x \in D$ 关于 n 是单调的, 且 $\{u_n(x)\}$ 在 D 上一致有界: $|u_n(x)| \leq M, x \in D, n \in \mathbb{N}^+$.

同时, 函数列 $\{u_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛.

(2) Dirichlet: 函数序列 $\{u_n(x)\}$ 对任一固定的 $x \in D$ 关于 n 是单调的, 且 $\{u_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于 0; 同时, 函数列 $\{u_n(x)\}$ 的部分和序列在 D 上一致有界:
 $|\sum_{k=1}^n u_k(x)| \leq M, x \in D, n \in \mathbb{N}^+$

Thm 10.2.4 设对 $\forall n, u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 这时, 对任意 $x_0 \in [a, b]$ 成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x).$$

Thm 10.2.5 设对 $\forall n, u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

Thm 10.2.6 设函数列 $\{u_n(x)\}$ 满足

(1) $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导函数 $\forall n$.
 (2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$
 (3) $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\sigma(x)$

$\implies \left. \begin{array}{l} \text{R) } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在} \\ [a, b] \text{ 上可导且} \\ \frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} u_n(x) \end{array} \right\}$

Thm 10.2.7 (Diri) 设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 如果

(1) $S_n(x) \in C[a, b], \forall n$.

(2) $S(x) \in C[a, b]$

(3) $\{S_n(x)\}$ 关于 n 单调, 即对 $\forall$ 固定的 $x \in [a, b], \{S_n(x)\}$ 是单调数列

$\implies \{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$.

Thm 10.3.1 (Cauchy-Hadamard) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $|x| < R$ ($R > 0$) 时绝对收敛; 当 $|x| > R$ 时发散.

Thm 10.3.2 (d'Alembert) 对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = A \Rightarrow R = \frac{1}{A}$

Thm 10.3.3 (Abel 第二定理) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则



(i) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛, 即在任意闭区间 $[a, b] \subseteq (-R, R)$ 上一致收敛.

(ii) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=R$ 收敛, 则它在任意区间 $[a, R] \subseteq (-R, R]$ 上一致收敛.

Thm 10.3.4 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则和函数在 $(-R, R)$ 上连续;

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=R$ (或 $x=-R$) 收敛, 则和函数在 $x=R$ (或 $x=-R$) 左(右)连续.

Thm 10.3.5 设 a, b 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛域中任意 $a < b$, 则 $\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx$

特别地, 取 $a=0, b=x$, 则有 $\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \neq \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 除非 $a_n=0$

Thm 10.3.6 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则它在 $(-R, R)$ 上可逐项求导, 即

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \text{ 且其收敛半径也是 } R.$$

Thm 10.4.1 设 $f(x)$ 在 $O(x, r)$ 上可展, 则 $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + r_n(x)$, $x \in O(x_0, r)$

$$\begin{aligned} r_n(x) &= \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt \\ &= \frac{f^{(n+1)}(\xi) (x-\xi)^n}{n!} \int_{x_0}^x dt = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{n!} (1-\theta)^n (x-x_0)^{n+1} \quad \left(\begin{array}{l} \text{若 } x, x_0 \text{ 任意} \\ 0 \leq \theta \leq 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$